

Control de Lectura nº6

Nombre: _____

12 de noviembre de 2025

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Modelos de difusión

P1. Un modelo de difusión estándar debe aprender la media $\mu_q(x_0, x_t, t) \in \mathbb{R}^D$ de la distribución condicional $q(x_{t-1}|x_t, x_0) \sim \mathcal{N}(\mu_q(x_0, x_t, t), \sigma_q^2(t) I_D)$ usando una red neuronal $\mu_\theta(x_t, t)$ entrenada para maximizar la ELBO. Luego, utiliza esta cantidad aprendida para realizar las transiciones $p_\theta(x_{t-1}|x_t) \sim \mathcal{N}(\mu_\theta(x_t, t), \sigma_q^2(t) I_D)$ del proceso de denoising.

Sin embargo, es posible reparametrizar la red neuronal $\mu_\theta(x_t, t)$ para que aprenda otras cantidades relacionadas con $\mu_q(x_0, x_t, t)$. Mencione 3 reparametrizaciones posibles.

P2. ¿Cómo se utiliza la reparametrización score-prediction con la técnica de classifier guidance? ¿Qué ventaja tiene classifier-free guidance sobre la técnica original de classifier guidance?

P3. ¿Cómo funciona el mecanismo de atención cruzada que utiliza Stable Diffusion para condicionar el proceso de generación con un prompt de texto? ¿Quién actúa como query, key y value en este mecanismo?